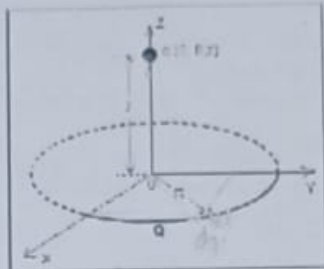


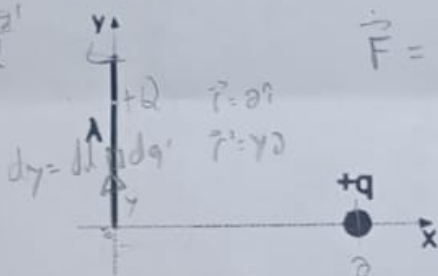
1ER SEMINARIO FISICA III - PRIMERA PRACTICA CALIFICADA

P1) Se tiene un alambre delgado de forma circular de radio "R" con una distribución de carga uniforme homogénea igual "Q". (a) Calcular el campo eléctrico en la coordenada (0,0,z) y (b) Una carga "q" se ubica en el eje Z a una distancia "z" tal como se muestra en la figura. Calcular la fuerza eléctrica en la carga "q" de coordenadas (0,0,z).



R: a) $\frac{kzQ}{(z^2+R^2)^{3/2}} N/C \vec{k}$, b) $\frac{kzqQ}{(z^2+R^2)^{3/2}} N \vec{k}$

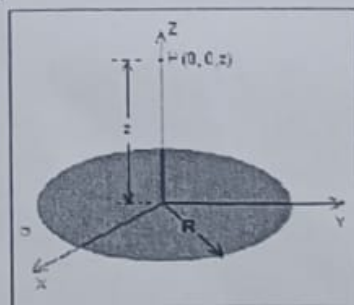
P2) Una carga +Q se distribuye uniformemente a lo largo de la varilla de longitud L y se coloca una carga +q en x=a. Calcular la fuerza eléctrica sobre +q



$$\vec{F} = kq \int_0^L \frac{\lambda dy (x\hat{i} - y\hat{j})}{(a^2 + y^2)^{3/2}} = kq \lambda \left[\frac{x}{\sqrt{a^2 + y^2}} \hat{i} - \frac{y}{\sqrt{a^2 + y^2}} \hat{j} \right]_0^L$$

$$= \frac{kq\lambda}{\sqrt{a^2 + L^2}} \left[\frac{x}{\sqrt{a^2 + L^2}} \hat{i} - \frac{L}{\sqrt{a^2 + L^2}} \hat{j} \right]$$

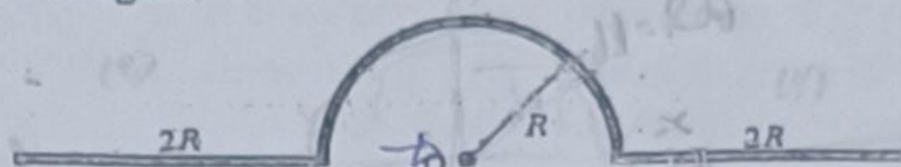
P3) Se tiene un disco de espesor despreciable de radio "R" con una distribución de carga superficial "sigma" uniforme homogéneo. Determinar el campo eléctrico en el punto "P" de coordenadas (0,0,z), ver figura.



R: $2\pi k\sigma \left[\frac{1}{z} - \frac{1}{(z^2+R^2)^{1/2}} \right] N/C \vec{k}$

P4) Un segmento de línea de carga positiva tiene una densidad lineal de carga

uniforme λ . Este se dobla en la forma indicada en la figura.



Halle:

- el campo eléctrico generado por la semicircunferencia en el punto O.
- el campo eléctrico generado por cada porción recta en el punto O.
- la fuerza eléctrica que ejercerá una carga puntual positiva q ubicada en el punto O sobre la línea de carga completa.

P5)

Un conductor de forma anular con radio $a = 2,50$ cm tiene una carga positiva total $Q = + 0,125$ nC distribuida uniformemente en toda su circunferencia, como se muestra en la figura. El centro del anillo está en el origen de coordenadas O.

- ¿Cuál es el campo eléctrico (magnitud y dirección) en el punto P, que está sobre el eje de las x en $x = 40,0$ cm?
- Se coloca una carga puntual $q = - 2,50$ μ C en el punto P descrito en el inciso (a). ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce la carga q sobre el anillo?